基于 GDL 的随机纤维网格生成与薄膜桥状 Binder 建模的研究与分析

耿若冰[1*†], 王晨羽[2], 刘昕怡[2], and 王学敏[2]

[1] 卓越 2502，长沙理工大学卓越工程师学院
[2] 卓越 2501，长沙理工大学卓越工程师学院

2026 年 2 月 20 日

Abstract: 气体扩散层（GDL）作为质子交换膜燃料电池（PEMFC）的核心部件，其微观孔隙结构与纤维排布决定着气、水、电传输效率，开展微观结构建模对提升电池性能具有重要理论与工程价值。本文采用分层随机生成策略构建碳纤维骨架结构：通过高斯抖动、均匀随机采样与双倾角策略，分别确定纤维的中心位置与空间取向，并结合动态加权随机选择方法，使纤维排布呈现“乱中有序”的分布特征。针对粘结剂（binder），基于纤维接触与近接触识别算法，分别构建共面胶膜与异面胶桥，以还原其在实际结构中的多样形态。在基础模型生成后，采用高斯平滑处理消除台阶效应与锯齿伪影，提升微观结构的真实感。算法效率层面，引入厚度轴偏移（nudge）与自适应参数收紧等防 jamming 策略，有效降低结构生成耗时。

Keywords: GDL, 随机纤维网络, 薄膜桥状 Binder, 网格生成, 建模，高斯平滑

1 Introduction

质子交换膜燃料电池（PEMFC）作为一种高效、清洁的能量转换装置，在新能源车辆与分布式发电等领域具有广阔的应用前景[1]。气体扩散层（gas diffusion layer, GDL）是 PEMFC 的关键部件之一，通常由碳纤维骨架与粘结剂（binder）构成，其微观结构直接影响反应气体传输、水管理以及电池整体性能。因此，构建能够反映真实结构特征的 GDL 三维微观模型，对于理解多相传输机理、优化材料设计与提升性能具有重要意义。

近年来，针对 GDL 微观结构的建模与重构研究已取得一定进展，相关方法大体可分为两类：一类基于实验表征数据（如 X-ray CT、FIB-SEM 等）进行图像重构；另一类基于随机几何或统计假设生成合成微结构（见文献占位）。其中，生成式随机模型因其实现简洁、可控性强、便于参数化研究而被广泛采用。然而，现有随机生成模型在物理真实性与计算可行性之间仍存在若干典型权衡，导致其在模拟预测与结构解释方面可能出现偏差（见文献占位）。

具体而言，许多随机模型往往将纤维简化为理想长直圆柱体，并进一步假设纤维在厚度方向（through-plane）上均匀分布或近似各向同性，从而难以复现实际 GDL 常见的“层状堆叠（分层）+ 层内乱中有序”的结构特征。另一方面，真实 GDL 中的粘结剂并非均匀分布：binder 往往在纤维接触/近接触区域富集，形成胶桥或胶团结构，并改变局部孔隙形态、孔径分布与连通性；若在模型中忽略 binder 或采用简单均匀填充假设，则可能在相同孔隙率条件下系统性高估孔隙连通与有效传输能力（见文献占位）。此外，在“不允许纤维重叠”的几何约束下，传统的拒绝采样式随机投放方法会随着固相体积分数增加而出现显著的拒绝率上升甚至 jamming（装填阻塞），使得在目标孔隙率较低或结构较致密时，模型生成过程不稳定、计算代价显著增加（见文献占位）。

为在计算可行性与物理真实性之间取得更平衡的折中，本文在随机生成式建模框架基础上，重点突破“厚度方向均匀分布”的简化假设，提出一种厚度分层与分层位置采样策略，以更精细地控制纤维的空间分布与取向特征，从而构造更接近真实 GDL 的层状纤维骨架。在此基础上，本文进一步引入 binder 的几何分布模型，使 binder 以更符合物理直觉的方式出现在纤维接触/近接触区域，用以刻画其对孔隙结构的影响。对此，本文的研究目标包括以下两个方面：

1）在给定目标孔隙率条件下，生成碳纤维（碳棒）气体扩散层的三维微结构模型，并支持“允许重叠/不允许重叠”两类约束设定；

2）在考虑粘结剂（binder）影响的情况下，构建包含纤维相、binder 相与孔隙相的三维微结构模型，并使其总体孔隙率与 binder 体积分数满足预设目标。

本文的主要输出为一套可执行的三维生成流程与代码实现，并生成相应的三维数据文件（包括但不限于.dat 等格式），为后续的传质模拟与性能分析提供可复用的基础几何模型。

2 Methods

2.1 计算域与问题定义

为了能够在后续的建模和仿真中准确描述碳棒纤维与粘连剂（binder）的几何关系，本节首先给出计算域、变量定义与基本假设。我们在尺寸为 $I \times J \times K$ 的三维长方体离散体素域（3D voxel domain）$\Omega \subset \mathbb{Z}^3$ 中生成纤维（碳棒）多孔介质，I, J, K 的具体值由实验样品的实际尺寸决定，除非特别说明，本文均以 $155 \times 300 \times 300$ 为例。

2.1.1 纤维几何表示与体素化

每根纤维被建模为一个圆柱体，具有固定的半径 r，其轴向长度 $l \in [l_{\min}, l_{\max}]$。本文用一条三维线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 来表示每根纤维的中心轴线，其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 分别表示中心轴线起点和终点的三维坐标。纤维固相体素集合记为 $V_{\mathbf{fiber}}$。对任意体素索引 $\mathbf{x} = (i, j, k) \in \Omega$，定义状态函数 $S(\mathbf{x})$ 来表示该体素是否被纤维占据：

$$S(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x} \in V_{\mathbf{fiber}} \\ 0, & \mathbf{x} \notin V_{\mathbf{fiber}} \end{cases}$$

设计算域内体素总数为

$$N = I \times J \times K$$

当前纤维固相体素数为

$$N_s = \sum_{\mathbf{x} \in \Omega} S(\mathbf{x}) = \sum_{i,j,k} S(i, j, k)$$

2.1.2 binder 与孔隙相的定义

为描述粘连剂分布，本文进一步定义 binder 体素集合 $V_{\mathbf{binder}} \in \Omega$，以及对应的状态函数 $B(\mathbf{x})$：

$$B(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x} \in V_{\mathbf{binder}} \\ 0, & \mathbf{x} \notin V_{\mathbf{binder}} \end{cases}$$

相应地，孔隙体素集合定义为

$$V_{\mathbf{pore}} = \Omega \setminus (V_{\mathbf{fiber}} \cup V_{\mathbf{binder}}) = (V_{\mathbf{fiber}} \cup V_{\mathbf{binder}})^c$$

其中 $(\cdot)^c$ 表示相对于 Ω 的补集，对应的状态函数为

$$P(\mathbf{x}) = 1 - S(\mathbf{x}) - B(\mathbf{x})$$

本文默认三相体素互斥，即 $V_{\mathbf{fiber}} \cap V_{\mathbf{binder}} = \emptyset$。据此，纤维体积分数 ϕ_f、binder 体积分数 ϕ_b 和孔隙率 ε 分别定义为：

$$\begin{cases} \phi_f = \frac{1}{N} \sum\limits_{\mathbf{x} \in \Omega} S(\mathbf{x}) \\ \phi_b = \frac{1}{N} \sum\limits_{\mathbf{x} \in \Omega} B(\mathbf{x}) \\ \varepsilon = \frac{1}{N} \sum\limits_{\mathbf{x} \in \Omega} P(\mathbf{x}) = 1 - \phi_f - \phi_b \end{cases}$$

当不考虑 binder 时，有 $\phi_b = 0$，于是孔隙率退化为 $\varepsilon = 1 - \phi_f$。

2.1.3 建模目标与约束

本文设定目标孔隙率为 $\varepsilon_{\mathbf{target}}$，并（可选地）设定目标 binder 体积分数 $\phi_{b,\mathbf{target}}$，以指导后续的纤维与 binder 生成过程。对于碳棒纤维，相应地，总固相体积分数满足

$$\phi_{\mathbf{solid,target}} = 1 - \varepsilon_{\mathbf{target}} = \phi_f + \phi_b$$

其对应地目标固相体素数为

$$N_{\mathbf{solid,target}} = \phi_{\mathbf{solid,target}} \cdot N$$

本文的建模目标是通过逐根生成碳棒纤维（以及随后生成 binder），同时考虑允许重叠和不重叠两种情况，使得最终孔隙率满足

$$|\varepsilon - \varepsilon_{\mathbf{target}}| \leq \delta_\varepsilon$$

等价地，使得总固相体素数逼近目标值

$$N_s^{(\mathbf{total})} = \sum_{\mathbf{x} \in \Omega} (S(\mathbf{x}) + B(\mathbf{x})) \approx N_{\mathbf{solid,target}}$$

其中 δ_ε 是允许误差阈值。后续章节将分别给出重叠和不重叠两种情况下纤维几何的生成以及 binder 的生成的具体算法与实现细节。

2.2 碳棒纤维生成策略

2.2.1 算法概述、流程与关键参数

本节在 2.1 给出的计算域 Ω、状态函数 $S(\mathbf{x})$、孔隙率目标约束 $|\varepsilon - \varepsilon_{\mathbf{target}}| \leq \delta_\varepsilon$ 的基础上，构建一种面向 GDL 的分层随机纤维生成算法，用于生成纤维相体素集合 $V_{\mathbf{fiber}}$。算法以“逐根生成——判定——写入”的迭代方式进行：每次迭代采样候选纤维的中心位置，方向与长度并进行边界裁剪；允许重叠时直接体素化写入，禁止重叠时先进行碰撞检测，通过后写入；每次写入后更新当前孔隙率 ε，当满足目标约束或达到最大尝试次数时终止。具体的算法流程如下所示：

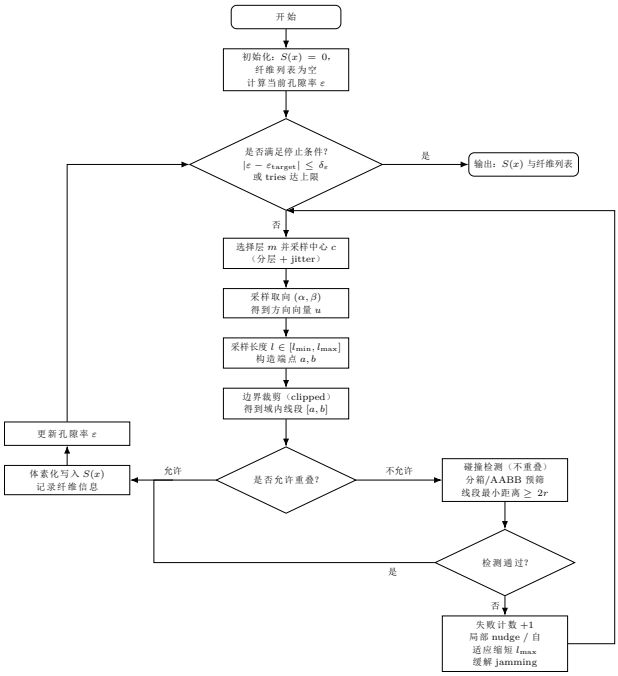

Figure 1: 分层随机纤维生成流程（含允许/不允许重叠分支与自适应防 jamming 策略）。

分层随机纤维生成算法的主要参数如下：

符号/名称	含义	典型取值/范围
I, J, K	体素域尺寸（第 2.1.1 节）	$155 \times 300 \times 300$
r	纤维半径（体素）	例如 $r = 3.5$
$l_{\min}, l_{\max}$	纤维长度范围（体素）	例如 $[140, 320]$
n_{layer}	厚度方向分层数	例如 $6 \sim 11$
σ_z（jitter）	层内厚度方向中心抖动	例如 $2 \sim 5$ 体素
$\mu_\alpha^{(m)}$	第 m 层的平面内平均主方向	给定/缓慢变化
σ_α	平面内角度离散度（层内“凌乱”程度）	例如 $40^\circ \sim 80^\circ$
$\sigma_\beta, \beta_{\max}$	离层倾角控制（贴层程度）	例如 $\sigma_\beta = 2^\circ \sim 5^\circ$
`overlap`	是否允许重叠（Y/N）	Y / N
`fiber_end_mode`	端点边界处理方式	clipped
$\varepsilon_{\text{target}}$	目标孔隙率（第 2.1.3 节）	例如 $0.70 \sim 0.85$
δ_ε	孔隙率容差（停止阈值）	例如 $10^{-4} \sim 10^{-3}$
`max_tries`	最大尝试次数（防止无限循环）	依实现设定

Table 1: 分层随机纤维生成算法的主要参数。

2.2.2 厚度方向分层建模与层内位置采样

GDL 在厚度方向通常呈现**厚度方向层状堆叠、层内位置随机、乱中有序**的特征，本节主要通过分层建模与层内位置采样，来给每根纤维分配一个合理的厚度位置，并给它采样一个中心点 $\mathbf{c} = (x, y, z)$。

取计算域中最短的维度（通常是 I 轴，对应实现中的 TP_AXIS）作为厚度方向（through-plane），其余两维为面内方向（in-plane）（对应实现中的 IP1_AXIS 和 IP2_AXIS）。设厚度方向的长度为 $K_{\mathbf{TP}}$，为贴近实际 GDL 的结构，我们将厚度方向划分为 n_{layer} 个连续的层（layer），那么每一层的厚度（层厚）为

$$h = \frac{K_{\mathbf{TP}}}{n_{\text{layer}}}$$

其中第 m 层的中心位置为

$$z_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) h, \quad m = 0, 1, \ldots, n_{\text{layer}} - 1$$

考虑如何对于每根碳棒纤维选择一个层。对于**允许重叠**的情况，我们直接等概率的选取一个层 m；而对于**禁止重叠**的情况，为了缓解后续可能出现的 jamming（即后续纤维难以找到合适位置写入），我们采用一种基于当前层占用情况的**动态加权随机选择**策略：为了避免过早地将某些层填满导致后续纤维难以写入，我们应当让当前占用较少的层有更高的概率被选中，具体地，我们定义

$$w_i = \frac{1}{cnt_i + 1}, \quad i = 0, 1, \ldots, n_{\text{layer}} - 1$$

其中 cnt_i 表示第 i 层当前已写入的纤维数量，w_i 则是第 i 层被选中的权重。通过这种方式，不仅可以在禁止重叠的情况下更均匀地分布纤维，避免过早地填满某些层导致后续纤维难以写入，还可以保留一定的随机性，使得生成的结构更接近实际 GDL 的“乱中有序”特征。

在前文中，我们已经找到了每一层的中心位置 z_m，接下来我们需要为每根纤维采样一个具体的厚度位置 z。为了模拟实际 GDL 中纤维在层中心较为集中、向上下逐渐稀疏的分布特征，我们在层中心位置 z_m 的基础上，添加一个服从零均值正态分布的高斯抖动（jitter）[2]：

$$z \sim \mathcal{N}(z_m, \sigma^2)$$

其中 z 是最终的厚度位置，σ 作为标准差则控制了层内厚度方向的离散程度（即“凌乱”程度）。根据正态分布的特点，最终大多数点会落在 z_m 附近，距离中心越远概率快速变小；较小的 σ 会使得纤维更集中在层中心，而较大的 σ 则会使得纤维在厚度方向上分布得更为分散。通过调整 σ 的值，我们可以模拟不同程度的层内“凌乱”，以更好地匹配实际 GDL 的结构特征。

需要注意的是，正态分布的支持是整个实数轴，因此理论上可能会采样到超出计算域厚度范围的 z 值。为了确保生成的纤维能够正确地写入计算域，我们需要对采样得到的 z 进行边界裁剪（clipping），将其限制在合理的范围内。

接下来，我们需要为每根纤维采样一个面内位置 (x, y)，为了满足 GDL 层内“凌乱”的特性，我们可以直接在计算域的 xy 平面上进行均匀随机采样：

$$\begin{cases} x \sim \mathcal{U}(0, I_{\mathbf{IP1}}) \\ y \sim \mathcal{U}(0, I_{\mathbf{IP2}}) \end{cases}$$

其中 $I_{\mathbf{IP1}}$ 和 $I_{\mathbf{IP2}}$ 分别表示计算域在面内两个方向上的尺寸。通过这种方式，能够确保每一层内的纤维在面内位置上是随机分布的。据此，我们就得到了每根纤维的中心点坐标 $\mathbf{c} = (x, y, z)$。

通过上述算法，我们成功地为每根纤维分配了一个合理的中心点坐标，并且模拟了实际 GDL 中纤维在厚度方向层状堆叠、层内位置随机但又有一定规律的分布特征。这为后续的纤维生成与写入奠定了坚实的基础。

2.2.3 纤维方向采样与空间位置确定

在上一节的内容中，我们已经为每根纤维分配了一个合理的中心点坐标。那么为了唯一确定一根三维空间中的碳棒纤维，我们还需要指定它的方向。

我们用两个角度来参数化纤维的方向[3]：

- α：纤维在面内（in-plane azimuth）的主方向角，定义为纤维轴线在 xy 平面上的投影与 x 轴的夹角，取值范围为 $\alpha \in [0, 2\pi)$。
- β：纤维的离层倾角（out-of-plane tilt），定义为纤维轴线与厚度方向（z 轴）的夹角。

则纤维的方向向量可定义为：

$$\mathbf{u} = (\cos\alpha\cos\beta, \cos\beta\sin\alpha, \sin\beta)$$

记第 m 层的平均主方向为 $\mu_\alpha^{(m)}$，我们在层内采样 α 时，以 $\mu_\alpha^{(m)}$ 为均值，使用一个适当的标准差 σ_α 来控制层内纤维方向的离散程度（即“凌乱”程度），从而使得每层存在一个明显的以 $\mu_\alpha^{(m)}$ 为主方向，纤维倾向于围绕它分布的特征。具体地，我们可以使用一个截断高斯 + 环上高斯来采样 α：首先采样一个“未取模”的角度：

$$\tilde{\alpha} \sim \mathcal{N}(\mu_\alpha^{(m)}, \sigma_\alpha^2)$$

再把它映射到 $[0, 2\pi)$ 上：

$$\alpha = \tilde{\alpha} \bmod 2\pi$$

同时，为了防止高斯长尾导致过于离谱的角度，规定最大偏转角 $\alpha_{\max}$，在采样 $\tilde{\alpha}$ 时进行截断，限制其在 $[\mu_\alpha^{(m)} - \alpha_{\max}, \mu_\alpha^{(m)} + \alpha_{\max}]$ 范围内。对于 $\mu_\alpha^{(m)}$ 的设置，可以让所有层共享一个全局主方向 μ_α；也可以让每层主方向 $\mu_\alpha^{(m)}$ 随层数 m 缓慢变化，即 $\mu_\alpha^{(m)} = \mu_0 + \Delta\mu \cdot m$，以模拟实际 GDL 中不同层主方向逐渐变化的特征。

对于离层倾角 β 的采样，我们同样使用一个截断高斯来控制纤维的贴层程度（即与厚度方向的夹角）。由于 GDL 的真实结构中纤维大多“躺在层平面内”，所以设定 β 的均值为 $0°$，表示纤维倾向于贴近层面。即 β 满足正态分布

$$\tilde{\beta} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\beta^2), \quad \beta = \mathrm{clip}(\tilde{\beta}, -\beta_{\max}, \beta_{\max})$$

其中 $\beta_{\max}$ 则限制了纤维的最大离层倾角，相当于是一个硬性约束。假设一根纤维的中心轴线长度为 L，与层平面的夹角为 β，那么应当满足

$$L \sin|\beta| \le K_{\mathbf{TP}}$$

因为对任意 $L \ge L_{\min}$，所以要使得上式满足对于所有可能的纤维长度，则需要满足

$$L_{\min} \sin\beta \le K_{\mathbf{TP}}$$

化简得

$$|\beta| \le \sin^{-1}\left(\frac{K_{\mathbf{TP}}}{L_{\min}}\right)$$

于是定义

$$\beta_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{K_{\mathbf{TP}}}{L_{\min}}\right)$$

由上述分布得到的方向向量 $\mathbf{u}$，结合前面采样得到的中心点 $\mathbf{c}$，就可以唯一确定一根纤维的空间位置和方向。

2.2.4 纤维长度与中心轴线构造

在前面的内容中，我们已经通过中心点 $\mathbf{c}$ 和方向向量 $\mathbf{u}$ 确定了纤维的空间位置和方向。接下来，我们需要为每根纤维采样一个长度 l，以构造出完整的纤维线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$，其中 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 分别是纤维的起点和终点坐标。

纤维的长度 l 直接影响着纤维在空间中的占用范围以及与其他纤维的交互情况。为了模拟实际 GDL 中纤维长度的分布特征，我们通常设定一个合理的长度范围 $[l_{\min}, l_{\max}]$，并从中采样一个长度值 l。具体地，我们可以使用一个均匀分布来采样长度：

$$l \sim \mathcal{U}(l_{\min}, l_{\max})$$

需要注意的是，在不重叠模式下，较长的纤维更容易与已有纤维发生碰撞，因此在实际实现中，我们可以根据当前的填充情况动态调整 $l_{\max}$，以缓解 jamming 问题。

对于每根纤维，在已知长度 l，中心点坐标 $\mathbf{c}$ 和方向向量 $\mathbf{u}$ 时，我们可以计算出纤维的起点 $\mathbf{a}$ 和终点 $\mathbf{b}$：

$$\begin{cases} \mathbf{a} = \mathbf{c} - \dfrac{l}{2}\mathbf{u} \\ \\ \mathbf{b} = \mathbf{c} + \dfrac{l}{2}\mathbf{u} \end{cases}$$

上述构造保证线段长度为 $|\mathbf{b} - \mathbf{a}| = l$，且线段中点为 $\mathbf{c}$。该线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 为候选中心轴线，后续将根据计算域边界执行裁剪（clipped）以得到位于域内的有效线段，详见第 2.2.5 节。

2.2.5 边界处理与裁剪

由于我们最终生成的碳棒纤维有重叠和不重叠两种模式，两种模式下 GDL 的结构特征和孔隙率约束不同，因此在边界处理与裁剪方面也存在差异。

对于**允许重叠**的情况，我们在构造出候选中心轴线端点 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 后，线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 可能会部分或完全超出计算域 Ω 的边界。为了确保生成的纤维能够正确地写入计算

域，本文采用端点模式 `fiber_end_mode=clipped` 策略，将候选中心轴线与轴对齐长方体域求交，仅保留位于域内的部分作为最终的有效线段。具体来说，已知定义域的连续几何盒：

$$\mathcal{B} = [0, I] \times [0, J] \times [0, K]$$

和候选中心轴线段的参数式

$$p(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \quad t \in [0, 1]$$

要求一组 $\mathbf{a}', \mathbf{b}'$ 满足

$$[\mathbf{a}', \mathbf{b}'] = [\mathbf{a}, \mathbf{b}] \cap \mathcal{B}$$

等价于找到一段参数区间 $t \in [t_{\min}, t_{\max}]$，使得 $p(t) \in \mathcal{B}$ 内，满足

$$\begin{cases} \mathbf{a}' = p(t_{\min}) \\ \mathbf{b}' = p(t_{\max}) \end{cases}$$

实现上，可以采用标准的线段-轴对齐包围盒（AABB）求交算法[4]，计算出 $t_{\min}$ 和 $t_{\max}$，从而得到裁剪后的线段 $[\mathbf{a}', \mathbf{b}']$。如果裁剪后线段长度小于某个最小阈值（例如 $l_{\min}/2$），则可以直接丢弃该纤维，重新采样。

对于**禁止重叠**的情况，由于我们需要进行碰撞检测以确保新生成的纤维不会与已有纤维发生重叠，如果继续使用 `clipped` 策略，其生成的纤维大多可能呈现**长而贯穿整个域**的特征，这会极大地增加碰撞检测的难度和失败率，导致算法效率急剧下降。为了缓解这一问题，我们可以采用另一种端点模式 `fiber_end_mode=finite`，在该模式下，候选纤维中心轴线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 的长度被限制在 $[l_{\min}, l_{\max}]$ 范围内，并且不进行边界裁剪。若端点越界，则拒绝该候选纤维，重新采样。与 `clipped` 模式相比，`finite` 模式生成的纤维**更短、更局部化**，这有助于提高碰撞检测的通过率，从而更高效地生成满足孔隙率约束的纤维结构。

通过上述边界处理与裁剪策略，我们能够根据是否允许重叠的不同模式，生成符合实际 GDL 结构特征的纤维线段，为后续的体素化写入和孔隙率更新奠定了基础。

2.2.6 两种模式下的接受准则与加速策略

候选纤维在构造并完成边界处理后，需要经过“接受判定（acceptance test）”才能最终写入计算域。接受准则的设计直接影响算法的效率和生成结构的质量，尤其是在禁止重叠的模式下，合理的接受准则和加速策略对于缓解 jamming 问题至关重要。

本文根据是否允许重叠（`overlap`），设计了两套不同的接受准则：当 `overlap=Y` 时，接受准则较为宽松，只要候选纤维满足基本的长度和边界要求即可接受；而当 `overlap=N` 时，候选纤维必须满足几何互斥约束，即与当前已接受纤维不发生碰撞，方可写入，从而生成不重叠的纤维骨架。

在不重叠模式下，本文以纤维中心轴线之间的最小距离作为碰撞依据，对任意已存在纤维轴线段 $[\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i]$ 和候选纤维轴线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$，若

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i) \leq 2r$$

则两根纤维在几何上视为不碰撞，初步接受该纤维，反之拒绝该候选纤维。

如果每次加入一根新纤维，都需要与全部 N_f 纤维进行碰撞检测，那么随着已接受纤维数量的增加，碰撞检测的计算量将呈现二次增长，时间复杂度为 $O({N_f}^2)$，最终导致算法效率急剧下降。为了缓解这一问题，我们引入了基于空间分箱（spatial binning）或轴对齐包围盒（AABB）的预筛选机制：由于 GDL 的结构分层且纤维大多贴近层面，因为我们只需要检查与候选纤维在空间上“可能相遇”的纤维即可。

我们沿厚度轴（`TP_AXIS`）将计算域划分为多个连续的分箱（bin），每个 bin 的厚度取 b（单位体素），则第 q 个 bin 的范围是

$$\mathcal{Z}_q = [qb, (q+1) \cdot b), \quad q = 0, 1, \ldots, \left\lceil \frac{K_{\mathbf{TP}}}{b} \right\rceil - 1$$

对每根纤维 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$，取它在厚度轴上的最大/最小值：

$$\begin{cases} z_{\min} = \min(a_{\mathbf{TP}}, b_{\mathbf{TP}}) \\ z_{\max} = \max(a_{\mathbf{TP}}, b_{\mathbf{TP}}) \end{cases}$$

则该纤维所在的 bin 索引范围为

$$\begin{cases} q_{\min} = \left\lfloor \frac{z_{\min}}{b} \right\rfloor \\ q_{\max} = \left\lfloor \frac{z_{\max}}{b} \right\rfloor \end{cases}$$

在生成新候选纤维时，我们只需要通过以上步骤算出它的 $q_{\min}$ 和 $q_{\max}$，然后只需要检查 $q \in [q_{\min} - \Delta, q_{\max} + \Delta]$（其中 Δ 是“临近缓冲”，通常选 1 或 2 防止边界/数值误差即可）这几个 bin 中的纤维是否与候选纤维发生碰撞即可。由于每个 bin 中的纤维数量远小于总纤维数量 N_f，因此这种预筛选机制能够显著降低碰撞检测的计算量，时间复杂度从近似 $O({N_f}^2)$ 降低到 $O(N_f \cdot \frac{N_f}{\text{bin_count}})$，从而大幅提升算法效率，尤其是在生成大量纤维时效果更为显著。

对于分箱检索得到的潜在相交纤维集合，为了进一步减少精确几何计算次数，本文采用轴对齐包围盒（AABB）进行快速的初步碰撞检测。具体来说，对每根纤维的中心轴线端点 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 取出每个坐标的最大/最小值，再加上半径 r 作为边界扩展，即

$$\begin{cases} x_{\min} = \min(a_x, b_x) - r \\ x_{\max} = \max(a_x, b_x) + r \end{cases}$$

y 和 z 轴同理。对于两个纤维的 AABB，如果它们在任一坐标轴上没有重叠，则两根纤维必定不碰撞，可以直接拒绝该候选纤维。从几何上来说，满足以下分离条件

$$\begin{cases} x_{\max}^{(1)} < x_{\min}^{(2)} \quad \text{或} \quad x_{\min}^{(1)} > x_{\max}^{(2)} \\ y_{\max}^{(1)} < y_{\min}^{(2)} \quad \text{或} \quad y_{\min}^{(1)} > y_{\max}^{(2)} \\ z_{\max}^{(1)} < z_{\min}^{(2)} \quad \text{或} \quad z_{\min}^{(1)} > z_{\max}^{(2)} \end{cases}$$

则两根纤维不碰撞。

通过上述两级加速策略（空间分箱 + AABB 预筛选），我们能够在禁止重叠的模式下高效地进行碰撞检测，显著提升算法效率，缓解 jamming 问题。该组合策略将碰撞检测从近似 $O({N_f}^2)$ 的全局扫描降低到仅对局部区域集合 $\mathcal{N}$ 的检测，平均复杂度约为 $O(|\mathcal{N}|)$，其中 $|\mathcal{N}| \ll N_f$，从而使得算法能够在合理的时间内生成满足孔隙率约束的高质量纤维结构。

2.2.7 不重叠模式下的自适应防 jamming 策略

为了缓解不重叠模式下可能出现的 jamming 问题，我们在算法中引入了**厚度轴偏移（nudge）**和**自适应参数收紧**两种自适应防 jamming 策略。

在不重叠投放过程中，当候选纤维因碰撞而被拒绝时，我们首先尝试对候选纤维在厚度轴方向上进行微小偏移（nudge），以提高其通过率。具体地，设候选纤维中心点为 $\mathbf{c}$，厚度方向单位向量为 $\mathbf{e}_{\mathrm{TP}}$，则我们可以生成一个随机偏移量 Δ，从而不断对候选纤维进行微调。则第 m 次微调尝试为

$$\begin{cases} \mathbf{c}^{(m,+)} = \mathbf{c} + m\Delta\mathbf{e}_{\mathrm{TP}} \\ \mathbf{c}^{(m,-)} = \mathbf{c} - m\Delta\mathbf{e}_{\mathrm{TP}} \end{cases}$$

每次用新中心点重构端点 $\mathbf{a}^{(m,\pm)}, \mathbf{b}^{(m,\pm)}$，并进行碰撞检测，直到通过或达到最大微调次数 M。通过这种方式，我们能够在不增加过多计算量的前提下，显著提高候选纤维的接受率，从而缓解 jamming 问题。

当投放的纤维增多，随机投放越来越难以找到合适位置时，我们可以通过**自适应参数收紧**来进一步缓解 jamming。我们定义变量 `consecutive_fails` 来记录连续失败的次数，当其超过某个阈值 T 时，我们触发一次参数收紧操作。具体来说，我们可以通过以下方式来收紧参数：

- 缩短纤维的最大长度 $l_{\max}$，例如每次收紧将 $l_{\max}$ 乘以一个小于 1 的系数 γ（如 $\gamma = 0.9$），使得后续生成的纤维更短、更局部化，从而更容易找到合适位置。

- 适度减小离层请教扰动 σ_β 与厚度扰动 σ_{TP}，每次收紧将它们乘以一个小于 1 的系数 η（如 $\eta = 0.9$），使得后续生成的纤维更贴近层面且厚度位置更集中，从而降低碰撞概率。

- 慎重减小层内角度离散度 σ_α，每次收紧将 σ_α 乘以一个小于 1 的系数 ζ（如 $\zeta = 0.9$），使得后续生成的纤维更趋向于层内主方向，从而降低碰撞概率。同时需要注意，减小¥、σ_α 可能会使得纤维过于集中在主方向，导致生成的结构呈现“束状/编队”特征，过度收紧可能会降低结构的真实性，因此需要根据实际情况谨慎调整。

同时为了避免把参数收紧到“失去模型意义”，我们可以为每个参数设置一个下限：

$$\begin{cases} l_{\max} \geq l_{\max}^{\min} \\ \sigma_\beta \geq \sigma_\beta^{\min} \\ \sigma_{\mathrm{TP}} \geq \sigma_{\mathrm{TP}}^{\min} \end{cases}$$

该策略旨在避免生成过程长时间停滞，并在保持结构统计特征合理的前提下提高生成稳定性。

2.2.8 体素化写入与纤维相写入

这一步的目标是要把连续几何映射到离散体素的状态函数 $S(x)$ 上。考虑对于每个体素中心点 $\mathbf{x}$，激素按它到线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 的距离 $d(\mathbf{x}, [\mathbf{a}, \mathbf{b}])$ 来定义 $S(\mathbf{x})$ 的值：

$$S(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{如果} \quad d(\mathbf{x}, [\mathbf{a}, \mathbf{b}]) \leq r \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

这里考虑如何计算点 $\mathbf{p}$ 到线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 的距离。定义线段方向向量：

$$\mathbf{v} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$$

线段上的任意点可以表示为

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}, \quad t \in [0, 1]$$

那么首先计算点 $\mathbf{p}$ 到线段所在直线的投影参数 t_0：

$$t_0 = \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}}{||\mathbf{v}||^2}$$

这里 t_0 表示的是点 $\mathbf{p}$ 在直线上的投影位置，可能落在 $(-\infty, +\infty)$ 上。为了得到点 $\mathbf{p}$ 到线段的距离，我们需要将 t_0 限制在 $[0, 1]$ 范围内：

$$t = \mathrm{clip}(t_0, 0, 1) = \min(\max(t_0, 0), 1)$$

那么此时，$\mathbf{p}$ 到线段 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 的最近点为

$$\mathbf{q} = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$$

此时最短距离

$$d(\mathbf{p}, [\mathbf{a}, \mathbf{b}]) = ||\mathbf{p} - \mathbf{q}||$$

同时，由于对全域 N 的体素进行上述计算可能会

非常耗时，我们可以通过仅在 $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$ 的轴对齐包围盒（AABB）扩展 r 的局部区域遍历体素，来显著减少计算量。具体的计算同理于前文的 AABB 计算。

通过上述方法，我们能够高效地将连续的纤维线段映射到离散的体素网格上，生成最终的纤维骨架结构。

2.2.9 终止准则与孔隙率匹配

纤维生成过程采用逐根迭代写入的方式进行。每当一根候选纤维通过接受判定并完成体素化写入后，依据第 2.1.2–2.1.3 节给出的相体积分数与孔隙率定义更新当前孔隙率 ε。随后检查终止条件以决定是否继续生成。

本文以孔隙率目标约束作为主终止条件，当

$$|\varepsilon-\varepsilon_{\text{target}}|\le\delta_\varepsilon$$

成立时，即认为纤维骨架已满足目标孔隙率要求，终止纤维生成并输出 $S(\mathbf{x})$ 及纤维列表。为避免无线循环，算法同时设置最大尝试次数 `max_tries`，当连续尝试生成纤维的次数超过该值时，无论是否满足孔隙率约束，均强制终止算法，并输出当前最接近目标的结构与误差。

在不允许重叠的模式下，随着固相含量增加，候选纤维被拒绝的概率可能显著上升并出现 *jamming*。因此除 `max_tries` 外，本文还监控连续失败次数 `consecutive_fail`：当连续失败达到阈值时触发自适应策略（见第 **??** 节），以提高放置成功率；若参数已收紧至预设下限后仍长期失败，则判定在当前约束与参数设定下无法进一步逼近目标孔隙率，并终止生成过程。

2.3 binder 生成策略

2.3.1 算法概述、输入输出与关键参数

在纤维骨架生成完成后（纤维相几何分布 $S(\mathbf{x})$ 已固定且不再发生改变）。在此基础上，本文进一步开展 binder 相 $B(\mathbf{x})$ 的重构于生成，以表征粘连剂在纤维接触/近接触区域富集形成胶桥/胶膜的微结构特征。生成过程中，通过控制粘结剂的沉积位置、分布形态与填充范围，在保证物理合理性的前提下，使最终 binder 体积分数 ϕ_b 以及总体孔隙率 ε 收敛至预设的目标值 $\phi_{b,\textbf{target}}$，从而实现对气体扩散层多相微结构的可控、定量重建，为后续输运性能分析提供符合真实材料特征的几何模型。

总体上，binder 生成遵循“接触识别-形态分类-局部几何构造-体积分数校准”的流程：首先在纤维几何集合中识别近接触纤维对并确定最近点对作为锚点；随后根据两纤维相对取向（共面/异面）构造不同形态的三维局部 binder 体积；将其体素化写入 $B(\mathbf{x})$ 并保持与纤维互斥（$B(\mathbf{x})\cdot S(\mathbf{x})=0$）；最后通过调整局部几何或迭代生成，使 ϕ_b 逼近目标 $\phi_{b,\textbf{target}}$。
流程摘要如下：

Input: $S\in\{0,1\}^{\Omega}$；$\mathcal{F}=\{(a_n,b_n,u_n,\ell_n)\}_{n=1}^{N_f}$；
$\phi_b^\star$；d_c；θ_0；Θ
Output: $B\in\{0,1\}^{\Omega}$，with $B\odot S=0$
$B\leftarrow 0$; $N_b^\star\leftarrow\phi_b^\star\,|\Omega|$; $N_b\leftarrow 0$
$\mathcal{C}\leftarrow\{(i,j):d([a_i,b_i],[a_j,b_j])\le d_c\}$，并记录 $(\mathbf{A}_{ij},\mathbf{B}_{ij})$
for each $(i,j)\in\mathcal{C}$ **do**
  $\theta_{ij}\leftarrow\arccos(u_i\cdot u_j)$; $T_{ij}\leftarrow\mathbf{1}[\theta_{ij}\le\theta_0]$
  // $T_{ij}=1$ 共面，否则异面
  $\mathcal{V}_{ij}\leftarrow\mathrm{Bridge}(\mathbf{A}_{ij},\mathbf{B}_{ij},T_{ij};\Theta)$
  $B\leftarrow B\vee\mathrm{Voxelize}(\mathcal{V}_{ij})$
  $B\leftarrow B\wedge\neg S$
  $N_b\leftarrow\sum_{x\in\Omega}B(x)$
  if $N_b\ge N_b^\star$ **then**
    break
if $N_b>N_b^\star$ **then**
  $B\leftarrow\mathrm{Trim}(B,\,N_b^\star)$ // 删除多余体素
return B

Algorithm 1: 基于纤维接触几何的 binder 生成流程

binder 体素场 $S(x)$ 与纤维几何集合 $\mathcal{F}$ 为输入，给定接触阈值 d_c、形态分类阈值 θ_0 以及几何参数 Θ，输出满足互斥约束 $B(x)\cdot S(x)=0$binder der 体素场 $B(x)$，并使 ϕ_b 接近目标 $\phi_b^\star$。

2.3.2 纤维接触/近接触识别

在气体扩散层（GDL）中，粘结剂（binder）是一种基于碳的固相物质，它通过在纤维间形成结构键维持材料结构完整性，其在碳纸制造中由可碳化热固性树脂经碳化形成，主要分布在纤维接触/近接触处的高表面积区域，为了拟合真实的 binder 分布特征，首先要从纤维集合里找到候选接触对。

记第 i,j 根纤维的中心轴线分别为 $[a_i,b_i]$ 和 $[a_j,b_j]$，定义两线段的最小距离为

$$\begin{aligned}d_{i,j}&=d([a_i,b_i],[a_j,b_j])\\&=\min_{\mathbf{A}_{ij}\in[a_i,b_i],\mathbf{B}_{ij}\in[a_j,b_j]}\|\mathbf{A}_{ij}-\mathbf{B}_{ij}\|\end{aligned}$$

当 $d_{i,j}\le d_c$ 时，认为两根纤维满足接触/近接触条件，即

$$(i,j)\in\mathcal{C}\quad\Longleftrightarrow\quad d_{ij}\le d_c.$$

其中 $\mathcal{C}$ 表示候选接触对集合。除距离判定外，本文同时记录实现最小距离的最近点对 $(\mathbf{A}_{ij},\mathbf{B}_{ij})$，其中 $\mathbf{A}_{ij}\in[a_i,b_i]$，$\mathbf{B}_{ij}\in[a_j,b_j]$，用于后续 binder 的局部几何构造。

考虑如何选取合适的阈值 d_c。本文将纤维建模为半径为 r 的圆柱体，因此当 $d_{ij}\le 2r$ 时，两根纤维存在实际接触或重叠。由于粘连剂具有一定跨越能力，本

文允许在小间隙内形成胶桥，将近接触阈值取为

$$d_c = 2r + \delta$$

其中 $\delta \geq 0$ 表示容许间隙参数，用于控制 binder 生成的“跨缝”尺度。

直接对所有纤维对进行距离计算的复杂度为 $O({N_f}^2)$。为降低计算成本，本文在实现中结合厚度分箱与 AABB 预筛对候选对进行快速过滤，仅对潜在相邻纤维对执行精确的线段最短距离计算。

2.3.3 binder 形态分类：共面胶膜与异面胶桥

在实际的 GDL 中，binder 在不同几何接触情形下呈现出不同的宏观形态：当两根纤维在同一层平面内近似共面时，binder 更倾向沿接触区域铺展形成胶膜状结构；当两根纤维以较大夹角交叉或跨层接近时，binder 更倾向在局部形成胶桥状结构。为了在生成式模型中体现上述差异，本文对候选接触对进行形态分类，并在后续几何构造中采用不同参数化描述。

我们考虑基于两根纤维的方向夹角作为分类指标。对于前文中得到的候选接触对 $(i,j) \in \mathcal{C}$，记两根纤维的单位方向向量为 $\mathbf{u}_i$ 和 $\mathbf{u}_j$，则它们的夹角 θ_{ij} 定义为

$$\theta_{ij} = \arccos(|\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j|) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

其中绝对值用于消除方向符号（$\mathbf{u}$ 和 $-\mathbf{u}$ 代表同一纤维方向）。

设定一个夹角阈值 θ_0，我们将接触对分为两类：

$$T_{ij} = \begin{cases} \text{coplanar}, & \theta_{ij} \leq \theta_0, \\ \text{skew}, & \theta_{ij} > \theta_0. \end{cases}$$

其中 `coplanar` 表示共面胶模型，`skew` 表示异面桥模型。若实现中记录了纤维所属层 m_i，则也可结合层信息进行分类，例如仅当 $|m_i - m_j| \leq 1$ 时才视为共面型，以增强对跨层接触的鲁棒性。

通过以上分类，我们在后续的 binder 生成过程中针对不同类型的接触对采用不同的几何构造参数：共面型采用更大的沿纤维延伸尺度与更扁平的弯月面厚度分布，以模拟胶膜状结构；异面型采用更局部的延伸尺度与更强的弯月面曲率，以模拟胶桥状结构。该分类使 binder 形态从共面胶膜到异面胶桥可连续过渡，避免采用完全割裂的两套模型。

2.3.4 局部几何构造与体素化写入

上文中提到，接触对 $(i,j) \in \mathcal{C}$ 的最近点对为 $(\mathbf{A}_{ij}, \mathbf{B}_{ij})$，我们以此为锚点，定义粘连剂的桥接方向：

$$\mathbf{n}_{ij} = \frac{\mathbf{B}_{ij} - \mathbf{A}_{ij}}{\|\mathbf{B}_{ij} - \mathbf{A}_{ij}\|}$$

该方向刻画两纤维间的最近连接法昂想，为后续局部胶桥构造提供参考。

考虑对于每个接触对 (i,j) 如何构建几何上合理的 binder 生成的范围。我们首先选择一个轴向延伸半长 ℓ（span），对共面/异面可不同：

$$\ell = \begin{cases} \ell_{\text{coplanar}}, & T_{ij} = \text{coplanar}, \\ \ell_{\text{skew}}, & T_{ij} = \text{skew}. \end{cases}$$

一般来说，共面型通常采用较大的 ℓ 以模拟胶膜沿接触区域铺展，异面型采用较小的 ℓ 以模拟局部胶桥聚集。以 $\mathbf{A}_{ij}$ 和 $\mathbf{B}_{ij}$ 为中心点，沿两根纤维轴向对称方向分别延伸 ℓ，得到四个角点

$$\begin{cases} \mathbf{P}_1 = \mathbf{A}_{ij} - \ell \mathbf{u}_i \\ \mathbf{P}_2 = \mathbf{A}_{ij} + \ell \mathbf{u}_i, \\ \mathbf{Q}_1 = \mathbf{B}_{ij} - \ell \mathbf{u}_j \\ \mathbf{Q}_2 = \mathbf{B}_{ij} + \ell \mathbf{u}_j \end{cases}$$

这四点构成了一个扭曲四边形“胶桥骨架”，即一个二维上的桥接中心曲面。

为在两根纤维之间构造连续的局部 binder 几何，本文采用参数化曲面（patch）描述桥接区域的中间面。引入二维参数 $(s,t) \in [0,1]^2$，并定义映射

$$G : [0,1]^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad (s,t) \mapsto G(s,t),$$

其中 $G(s,t)$ 给出桥接面片在三维空间中的坐标点。假设 $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{Q}_1, \mathbf{Q}_2 \in \mathbb{R}^3$，本文采用**双线性插值（bilinear patch）**[5] 构造桥接面片：

$$G(s,t) = (1-s)(1-t)\mathbf{P}_1 + s(1-t)\mathbf{P}_2 + (1-s)t\mathbf{Q}_1 + st\mathbf{Q}_2$$

该构造满足：

$$\begin{cases} G(0,0) = \mathbf{P}_1 \\ G(1,0) = \mathbf{P}_2 \\ G(0,1) = \mathbf{Q}_1 \\ G(1,1) = \mathbf{Q}_2 \end{cases}$$

从而将单位参数域的四个角与三维空间中的四个角点一一对应，构建了三维空间内 binder 分布的连续曲面描述。

上述 $G(s,t)$ 定义了一个理想化的桥接面片，但实际 binder 具有一定厚度和体积。为此，本文在参数域 $[0,1]^2$ 上定义一个厚度函数：

$$R : [0,1]^2 \to \mathbb{R}_+, \qquad (s,t) \mapsto R(s,t),$$

其中 $R(s,t)$ 表示 $G(s,t)$ 处 binder 的局部“加厚尺度”。直观上，可将 binder 体积视为对面片 $G(s,t)$ 的管状加厚（tubular thickening）：在每个参数点 (s,t) 处，以

$G(s,t)$ 为中心生成半径为 $R(s,t)$ 的局部邻域并取其并集，从而得到三维 binder 体积

$$\mathcal{V} = \bigcup_{(s,t)\in[0,1]^2} \left\{x \in \mathbb{R}^3 : \ \|x - G(s,t)\|_2 \le R(s,t)\right\}.$$

也就是把桥接面片 $G(s,t)$ 上的每一个点，当作一个球心，生成一个半径为 $R(s,t)$ 的球体，然后将这些球体的并集作为 binder 的三维几何表示。我们定义厚度函数的计算方式为：

$$R(s,t) = R_0 + R_{\mathbf{mid}} \sin(\pi s)\sin(\pi t) - R_{\mathbf{conc}} \cdot f(s,t)$$

其中 R_0 表示基础厚度，保证桥接区不出现“断裂/空洞”；$R_{\mathbf{mid}}$ 表示沿桥接面片中心区域的加厚幅度，通过乘上双正弦函数来精确模拟 binder 在接触区域的富集特征；$R_{\mathbf{conc}}$ 表示对桥接面片边缘的凹弧控制，模拟 binder 在边缘区域的收缩特征。为了得到合理的 binder 凹弧形态，我们定义一个边缘约束函数 $f(s,t)$：

$$f(s,t) = \sin(\pi s)\sin(\pi t)$$

则整个函数变为

$$R(s,t) = R_0 + (R_{\mathbf{mid}} - R_{\mathbf{conc}})\sin(\pi s)\sin(\pi t)$$

通过调整 $R_{\mathbf{mid}}$ 和 $R_{\mathbf{conc}}$ 的相对大小，可以控制 binder 在中心区域的加厚程度与在边缘区域的凹弧程度，从而模拟出更符合实际 GDL 中 binder 形态的桥接结构。

得到 binder 的三维几何表示 $\mathcal{V}$ 后，接下来需要将其体素化写入 binder 体素场 $B(\mathbf{x})$ 中。记对接触对 (i,j) 构造的 binder 体积为 $\mathcal{V}_{ij}$，对体素中心点 $\mathbf{p}_x$，若 $\mathbf{p}_x \in \mathcal{V}_{ij}$ 则将 $B(\mathbf{x})$ 置为 1。为保证三相互斥，写入时加入以下强制约束

$$B(\mathbf{x}) \leftarrow B(\mathbf{x}) \cdot (1 - S(\mathbf{x}))$$

即 binder 不占据任何已被纤维占据的体素。同时为了降低计算成本，体素化仅在 $\mathcal{V}_{ij}$ 的轴对齐包围盒（AABB）范围内进行，避免对整个计算域进行无效遍历。

至此，我们完成了基于纤维接触几何的 binder 生成的核心流程：从接触识别到形态分类，再到局部几何构造与体素化写入，最终得到满足预设 binder 体积分数目标的 binder 体素场 $B(\mathbf{x})$。

2.3.5 体积分数匹配与停止准则

binder 生成以体积分数约束为目标，其体积分数为

$$\phi_b = \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{x}\in\Omega} B(\mathbf{x})$$

其中 $N = |\Omega|$ 是计算域内的总体素数。给定目标体积分数 $\phi_{b,\mathbf{target}}$，对应的目标 binder 体素数为

$$N_b^\star = \phi_{b,\mathbf{target}} \cdot N$$

在生成的过程中，本文已写入的 binder 体素数

$$N_b = \sum_{\mathbf{x}\in\Omega} B(\mathbf{x})$$

并据此更新当前体积分数 $\phi_b = N_b/N$。

当 $N_b \ge N_b^\star$ 时，认为已达到或超过目标体积分数，此时停止生成过程，也即

$$|\phi_b - \phi_{b,\mathbf{target}}| \le \delta_b$$

成立时，停止 binder 生成并输出 $B(\mathbf{x})$。其中 δ_b 是一个小的容差参数，用于控制体积分数匹配的精度。为避免无限迭代，算法同时设置候选接触对遍历上限（或最大迭代次数）；当候选接触对集合 $\mathcal{C}$ 被遍历完成仍未达到目标时，报告当前可实现的 ϕ_b 并终止。

由于 binder 以离散体素写入，N_b 可能出现超过 $N_b^\star$ 的情况。此时本文对多余的 binder 体素进行裁剪，使 N_b 回到目标值（例如在不破坏局部连通性的前提下随机删除或按优先级删除）。若 $N_b < N_b^\star$ 且候选接触对已用尽，则说明在当前纤维骨架与接触阈值设定下可生成的 binder 体积受限；此时可选择（i）保持当前 $B(x)$ 并报告误差，或（ii）采用轻微的补量策略（如沿纤维表面局部涂覆）以逼近目标。本文采用的具体策略在实现中给定，并在结果中记录最终误差。

2.3.6 输出字段与可视化变量

为便于后续仿真与可视化，本文在输出数据中同时提供离散相状态函数与用于平滑显示的连续场。具体地，纤维相与 binder 相分别由二值体素场 $S(\mathbf{x})$ 和 $B(\mathbf{x})$ 表示，孔隙相由 $P(\mathbf{x}) = 1 - S(\mathbf{x}) - B(\mathbf{x})$ 表示。上述二值场用于体积分数/孔隙率激素按及作为后续数值模拟的相区分依据。

与此同时，为了降低体素边界带来的锯齿感并获得更平滑的等值面显示，本文额外构造用于可视化的连续场 `Fiber` 与 `Binder`，取值范围为 $[0,1]$，其可由二值相场经局部平滑/软边界映射得到（具体详见 2.4 节）。并定义合成显示场

$$\texttt{Flag} = \max(\texttt{Fiber}, \texttt{Binder})$$

用于整体结构的快速预览。需要指出的是，`Fiber` 和 `Binder` 仅用于可视化展示，不改变 $S(\mathbf{x})$ 和 $B(\mathbf{x})$ 的体积分数统计结果。

在 Tecplot 中，为分别显示纤维与 binder，建议对 `Fiber` 与 `Binder` 分别绘制等值面（Iso-surface），并采用统一阈值 Iso = 0.5；同时可选用 `Allow Quads`

(Smoother Contours) 与 Gouraud/Phong 光照以进一步减弱体素台阶带来的视觉伪影。

具体的平滑处理将会在 2.4 节中详细介绍，此处先行说明输出字段的定义与用途，以便读者理解后续的可视化结果。

2.4 平滑处理

由于纤维相/粘连剂在本文中以二值体素场 $S(\mathbf{x})$ 和 $B(\mathbf{x})$ 分别表示，直接绘制等值面会产生明显的锯齿状边界，无法满足 GDL 中 binder 的平滑连续特征。因此在不改变 2.1-2.3 的**物理统计与孔隙率计算**的前提下，我们将二值体素场转换为 $[0,1]$ 的连续可视化场 $\tilde{S}(\mathbf{x})$ 和 $\tilde{B}(\mathbf{x})$，并用以 Tecplot 展示。

2.4.1 平滑动机与适用对象

本文采用三维体素域 $\Omega \subset \mathbb{Z}^3$ 表征 GDL 微结构。对任意体素索引 $\mathbf{x} = (i,j,k) \in \Omega$，纤维相与粘连剂分别由二值状态函数 $S(\mathbf{x}), B(\mathbf{x}) \in \{0,1\}$ 表示。孔隙相由 $P(\mathbf{x}) = 1 - S(\mathbf{x}) - B(\mathbf{x})$ 给出。如 2.1 节所定义，孔隙率与各相体积分数等统计量均基于上述二值相场直接计算；同时，$S(\mathbf{x}), B(\mathbf{x}), P(\mathbf{x})$ 也作为后续数值模拟的相区分依据。

然而，若最直接对二值体素场提取等值面（例如在 Tecplot 中绘制 Iso-surface），固-孔界面将严格受体素网格约束，导致明显的”台阶效应/锯齿伪影”（staircase artifacts）。该伪影会影响三维结构的展示观感与局部细节辨识，尤其在纤维半径与体素尺寸同量级、或存在细小 binder 胶桥/团聚结构时更为突出。需要强调的是，这类锯齿来自离散表示与渲染方式，并不意味着几何生成或物理统计本身存在误差。

为降低体素边界带来的锯齿感并获得更加平滑的界面显示，本文在输出数据中额外构造用于可视化的连续标量场 $\tilde{S}(\mathbf{x}), \tilde{B}(\mathbf{x}) \in [0,1]$。其基本思想是：以最终生成的二值相场 $S(\mathbf{x}), B(\mathbf{x})$ 作为输入，通过局部平滑/软边界映射将“硬边界”转换为具有亚体素过渡带的“软边界”连续场，从而使得等值面在特定阈值（例如 $\mathrm{Iso} = 0.5$）附近穿过原始边界位置，实现更稳定、平滑的界面重建。进一步地，为便于整体结构快速预览，定义合成显示场

$$\texttt{Flag} = \max(\tilde{S}(\mathbf{x}), \tilde{B}(\mathbf{x}))$$

本节平滑处理的**适用对象**为：**纤维相二值场** $S(\mathbf{x})$ 与（若启用 binder）**粘连剂相二值场** $B(\mathbf{x})$。无论前述微结构生成采用“重叠/不重叠”模式，平滑步骤均在相场生成完成后对最终的 $S(\mathbf{x})$ 和 $B(\mathbf{x})$ 进行处理，因此不影响几何生成逻辑。尤为重要的是，$\tilde{S}(\mathbf{x}), \tilde{B}(\mathbf{x}), \texttt{Flag}$ 仅用于可视化展示，不参与孔隙率/体积分数等统计量的重新计量；本文所有的统计结果均以二值相场 $S(\mathbf{x}), B(\mathbf{x})$ 为基础计算，确保物理统计的准确性与一致性。

2.4.2 高斯平滑的数学形式

为降低体素离散导致的界面台阶伪影，并与 2.3.6 节的可视化字段（Fiber/Binder/Flag）保持一致，本文将二值指示场 $S(\mathbf{x}), B(\mathbf{x})$ 通过三维高斯平滑（Gaussian smoothing）[6, 7] 进行平滑处理，映射为连续的可视化场 $\tilde{S}(\mathbf{x}), \tilde{B}(\mathbf{x})$。

三维高斯核定义为

$$G_\sigma(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{r}\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中 σ 是标准差，控制平滑程度（单位为体素）；$\mathbf{r} = (x,y,z)$ 是空间位置向量。对于离散体素场，平滑后的值通过卷积计算得到：该核满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} G_\sigma(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = 1$$

从而保证平滑操作作为局部加权平均，不引入整体强度偏移。

记 $F_0(\mathbf{x}) = S(\mathbf{x})$、$H_0(\mathbf{x}) = B(\mathbf{x})$，则平滑后的连续场 $\tilde{S}(\mathbf{x}), \tilde{B}(\mathbf{x})$ 通过以下卷积计算得到：

$$\begin{cases} \tilde{S}(\mathbf{x}) = (G_\sigma * F_0)(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{r}\in\Omega} G_\sigma(\mathbf{x}-\mathbf{r}) S(\mathbf{r}) \\ \tilde{B}(\mathbf{x}) = (G_\sigma * H_0)(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{r}\in\Omega} G_\sigma(\mathbf{x}-\mathbf{r}) B(\mathbf{r}) \end{cases}$$

其中 $*$ 表示三维卷积。由于 S, B 为二值场，平滑后在界面附近形成 0–1 的连续过渡区，而在相内区域则趋近于 1，在孔隙区域则趋近于 0。通过调整 σ 的大小，可以控制过渡带的宽度，从而实现不同程度的平滑效果。

本节只给出高斯平滑在该问题中的应用形式，有关三维高斯的具体算法推导详见附录 **??**。

2.4.3 数值实现细节

高斯平滑在体素网格 $\Omega \subset \mathbb{Z}^3$ 上实现。输入为最终生成的二值相场。为构造可视化连续场，我们首先将二值相场转为布尔掩码再转为浮点数

$$\begin{cases} M_f(\mathbf{x}) = \mathbb{I}[S(\mathbf{x}) = 1] \\ M_b(\mathbf{x}) = \mathbb{I}[B(\mathbf{x}) = 1] \end{cases}$$

其最终 $\mathbb{I}[\cdot]$ 是指示函数，输出为 0 或 1。数值实现中采用 `float32` 以降低内存占用。

根据上文提到的卷积形式，本文在离散网格上使用三维高斯滤波算子近似实现卷积：

$$\begin{cases} F(\mathbf{x}) \leftarrow \mathcal{G}_\sigma(M_f)(\mathbf{x}) \\ H(\mathbf{x}) \leftarrow \mathcal{G}_\sigma(M_b)(\mathbf{x}) \end{cases}$$

其中 $\mathcal{G}_\sigma$ 表示对三维数组施加标准差为 σ 的高斯滤波操作。该步骤将 0/1 硬边界映射为 $[0,1]$ 的连续软边界，从而在界面附近形成亚体素过渡带。

在进行高斯滤波的过程中，临近边界的点有可能会需要访问到体素网格边界之外的值。若简单的将边界外的值视为 0，可能会导致临近边界的固相平滑值杯拉低，从而使得界面位置“向内收缩”。为避免这种边界效应，本文在高斯滤波时采用邻边界扩展（nearest），将边界外的值设置为与边界内最近的值相同（即边界复制），从而保证平滑后的界面位置更接近原始二值场的位置。

在离散实现中，滤波结果的峰值可能因数值截断/边界处理等因素略小于 1，从而使等值面阈值不够直观。为保证 $\mathrm{Iso} = 0.5$ 能稳定穿过原始边界位置，本文在滤波后对结果进行归一化处理：

$$\begin{cases} F(\mathbf{x}) = \dfrac{F(\mathbf{x})}{\max(F)} \\ H(\mathbf{x}) = \dfrac{H(\mathbf{x})}{\max(H)} \end{cases}$$

归一化后 $F, H \in [0, 1]$，且界面位置更稳定地对应于 $\mathrm{Iso} = 0.5$。

为进一步抑制残余的锯齿感，可在 F, H 的基础上施加一次更小标准差 σ_{post} 的高斯滤波：

$$\begin{cases} F(\mathbf{x}) \leftarrow \mathcal{G}_{\sigma_{\mathrm{post}}}(F)(\mathbf{x}) \\ H(\mathbf{x}) \leftarrow \mathcal{G}_{\sigma_{\mathrm{post}}}(H)(\mathbf{x}) \end{cases}$$

该步骤为纯可视化后处理，不参与孔隙率与体积分数等统计量计算。

2.4.4 Tecplot 可视化设置

在 Tecplot 中建议按如下方式组织显示：(1) 使用 $Flag = 0.5$ 的等值面作为整体结构预览；(2) 分别绘制 $Fiber = 0.5$ 与 $Binder = 0.5$ 的等值面，以展示纤维与粘结剂的空间分布与胶桥结构；必要时可对粘结剂等值面设置一定透明度以避免遮挡纤维细节。为获得更平滑的渲染效果，建议在等值面生成选项中启用 *Allow Quads*（允许四边形面片），并开启光照与法向平滑（Shaded/Lighting + Smooth Normals），以进一步降低体素化导致的视觉棱角。

3 Settings

3.1 GDL 随机微结构生成方法与参数设置

3.1.1 微结构生成核心框架

本文基于分层堆叠与各向异性扰动策略，开发了 GDL 碳纤维随机微结构生成算法，解决传统生成方法中“各向同性毛球效应”“体素硬边界锯齿化”“粘结剂（binder）散点分布”等问题。算法核心流程为：分层划分 → 纤维几何采样（方向 + 中心）→ 纤维体素化（支持重叠/不重叠模式）→binder 精准生成（交点胶团 + 毛细桥约束）→ 体素场平滑，最终输出 0 1 连续体素场（0 为孔隙，1 为固相），提升微结构真实性与可视化平滑度。

3.1.2 基础几何与孔隙率参数（表 2）

微结构计算域尺寸设置为 $I \times J \times K = 155 \times 300 \times 300$ 体素（对应物理尺度 µm 级，厚度轴自动识别为最小维度，即 I 轴），总孔隙数 $N = I \times J \times K$。目标总孔隙率（含纤维与 binder）设定为 $\varepsilon_{\mathrm{target,total}} = 0.8018$，孔隙率收敛精度 $\Delta\varepsilon = 0.0005$，避免生成过程中孔隙率波动过大。

碳纤维几何参数参考实际 GDL 碳纤维特性，具体设置如表2 所示。

符号/名称	含义	典型取值/范围
I, J, K	体素域尺寸	$155 \times 300 \times 300$
r_{fiber}	纤维半径（体素）	3.5
$L_{\min}, L_{\max}$	纤维长度范围	140.0，320.0
`fiber_end_mode`	端点处理方式	`clipped`
`max_fibers`	纤维生成上限	50000 根
$\varepsilon_{\mathrm{target,total}}$	目标总孔隙率	0.8018
$\Delta\varepsilon$	孔隙率收敛精度	0.0005

Table 2: 基础几何与孔隙率参数

纤维长度采用长纤维裁剪模式（`clipped`），该模式先生成长纤维中心线再裁剪至计算域，使纤维端点主要分布在计算域边界，更贴近真实 GDL 子区域截取特征。

3.2 分层与各向异性参数（表 3）

为模拟 GDL“分层堆叠”的宏观特征，沿厚度轴（I 轴）划分分层数 n_{layers}，分层厚度 $h_{\mathrm{layer}} = \max(4.0 \times r_{\mathrm{fiber}}, 1.0)$ 体素，最终分层数取 $\max(3, \mathrm{round}(\mathrm{thickness}/h_{\mathrm{layer}}))$（至少 3 层保证分层效果）。层内纤维中心在厚度轴方向的扰动（jitter）设为 $0.35 \times h_{\mathrm{layer}}$，平衡分层规整性与真实随机性。

各向异性扰动参数控制纤维方向的“乱中有序”，具体设置如表 3 所示。

符号/名称	含义	取值/范围
n_{layers}	分层数	$\max(3, \mathrm{round}(\mathrm{thickness}/h_{\mathrm{layer}}))$
σ_z (jitter)	层内厚度方向抖动	$0.35 \times h_{\mathrm{layer}}$
σ_α	面内角度离散度	55.0°
$\sigma_\beta, \beta_{\max}$	离层倾角控制	$\sigma_\beta = 4.0^\circ$, $\beta_{\max} = 10.0^\circ$
相邻层方向步长	层间方向变化步长	20°（随机游走）

Table 3: 分层与各向异性参数

面内角度扰动标准差 $\sigma_\alpha = 55.0^\circ$，该值越大面内方向越随机，当取值为 180° 时近似各向同性；离层面倾角扰动标准差 $\sigma_\beta = 4.0^\circ$，倾角硬截断阈值 $\beta_{\max} = 10.0^\circ$，可限制纤维沿厚度轴的分量，保证纤维主要平行于层面。每层平均面内方向采用“随机游走”生成，相邻层平均方向步长 20°，使层间方向缓慢变化，强化分层视觉特征。

3.3 binder 生成核心参数（表 4）

pacbinder 体积分数（相对总体）设定为 $\phi_{\text{binder,total}} = 1.2\%$（0.012），参考 GDL 中 binder 占固相体积的典型比例，具体参数如表 4 所示。

a 符号/名称	含义	取值/范围
$\phi_{\text{binder,total}}$	binder 体积分数	0.012
g_{contact}	接触间隙	$0.35 \times r_{\text{fiber}}$
$r_{\text{binder,blob}}$	初始胶团半径	$1.05 \times r_{\text{fiber}}$
d_{user}	毛细桥连线长度	$2.65 \times r_{\text{fiber}}$
$\mathrm{d}t, \mathrm{d}s$	采样密度（体素）	0.65，0.75
约束条件	体素范围约束	纤维间隙 slab 区域

Table 4: binder 生成核心参数

binder 生成时，仅在两根纤维“夹缝区”生成，体素需同时满足到两根纤维中心线距离 $\leq \mathrm{thr}$（thr^2 为距离平方阈值），且限制在纤维间隙的 slab 区域内（投影范围 $[-\mathrm{margin}, g + \mathrm{margin}]$），避免 binder 在单纤维表面形成凸起，保证胶桥的凹形圆角特征。

3.4 数值计算与优化参数（表 5）

为提升算法效率与结果可复现性，采用多项数值优化策略，具体设置如表 5 所示。

策略名称	含义	设置方式
Numba JIT 编译	核心几何计算加速	加速 point segment dist2 等函数
AABB 分箱预筛 + 微调	不重叠模式优化	降低高密度碰撞检测开销
Scipy 距离变换	体素平滑方式	生成窄过渡带（无则降级）
全局随机种子	可复现性控制	42

Table 5: 数值计算与优化参数

采用 Numba 即时编译（JIT）加速点-线段距离平方（`point_segment_dist2`）、线段-线段最近距离（`_segseg_closest`）等核心几何计算函数，可显著提升体素化效率；不重叠模式下采用轴对齐包围盒（AABB）分箱预筛 + 厚度轴微调（nudge）策略，能有效降低高密度下纤维碰撞检测的计算开销；体素平滑依赖 Scipy 的距离变换（`ndimage`）生成窄过渡带，若无 Scipy 则降级为无平滑模式，输出连续体素场替代传统 0/1/2 硬边界，提升 Tecplot 等值面可视化的光滑度；全局随机种子设为 42，保证生成结果的可复现性。

3.5 输出设置（表 6）

算法生成 4 类微结构文件（`gdl_layered_opt{opt}.dat`），覆盖“重叠/不重叠”与“有/无 binder”的组合，具体如表 6 所示。

文件编号	文件名	组合模式
opt=1	`gdl_layered_opt1.dat`	不重叠 + 无 binder
opt=2	`gdl_layered_opt2.dat`	可重叠 + 无 binder
opt=3	`gdl_layered_opt3.dat`	不重叠 + 有 binder
opt=4	`gdl_layered_opt4.dat`	可重叠 + 有 binder

Table 6: 输出文件设置

所有文件均输出 0 1 连续体素场，可直接导入 Tecplot、ParaView 等可视化软件进行后处理，或用于孔隙尺度流动/传质模拟。

4 Results

5 Discussion

本次研究构建了支持**重叠/不重叠纤维生成**与**薄膜桥状 binder 建模**的 GDL 三维微结构生成方法，完成四种模式的微结构生成且孔隙率均逼近目标值，验证了方法的可行性，同时明确了当前模型存在的局限性与后续优化方向。

5.1 研究的改进与创新特征

本研究在微结构建模方法上实现多项改进与创新：提出厚度分层与高斯抖动采样法，突破碳棒纤维随机分布假设，精准复现 GDL 层状堆叠的结构特征；融合空间分箱、AABB 预筛与参数自适应收缩策略，有效解决不重叠模式下的 jamming 问题，提升模型生成稳定性；建立纤维接触几何驱动的 binder 靶向建模法，摒弃传统均匀填充思路，实现胶膜与胶桥的差异化形态构建；设计二值体素场软边界平滑算法，缓解体素化带来的锯齿伪影，显著优化微结构可视化效果；开发多模式切换建模框架并制定标准化输出流程，突破单一建模策略局限，有效提升方法的通用性与复用性。

5.2 研究存在的局限性

本研究仍存在若干不足之处。binder 形态表征的真实性有待提升，不重叠模式下生成的 binder 多以异面胶桥为主，而在重叠模式下局部区域易出现凸起特征，与实际结构分布存在偏差；不重叠模式（opt1/opt3）仍存在多次采样失败与 jamming 问题，算法整体生成效率仍有提升空间。现有平滑算法对局部细节的处理能力有限，在细小 binder 胶桥、纤维端部等区域仍存在较为明显的锯齿伪影；不重叠模式下生成的碳纤维中短细

纤维占比偏高，且整体分布偏规整，与实际 GDL 碳纤维随机堆叠的特征存在差异。同时，模型将碳纤维简化为等半径理想长直圆柱体，未考虑纤维弯曲、粗细不均等真实几何特征，一定程度上影响了接触几何表征的准确性。此外，当前建模框架尚未引入 binder 亲疏水性、热导率等关键物理参数，暂难以实现 GDL 结构-物理-性能的多场耦合分析。

5.3 后续优化方向

后续将围绕微结构建模与仿真开展系统性优化：通过优化 binder 形态分类规则与厚度函数参数、提升纤维共面接触对占比并强化凹弧控制以修正局部凸起问题；引入 KD 树空间索引与多参数分级收缩策略，降低非重叠模式下碰撞检测计算开销并减少 jamming 现象；采用几何轮廓引导的自适应平滑算法，对局部细节区域精细化调控平滑核以提升界面平滑度；构建纤维半径分布与弯曲几何模型并引入随机粗糙度扰动，使碳纤维表征更贴近真实结构特征；建立 binder 物理性质赋值机制，明确几何形态与物理参数的关联关系，夯实多物理场建模基础；同时结合实验表征数据校准模型输入参数，通过定量指标验证微结构真实性，最终形成实验与仿真相互支撑、迭代完善的闭环优化体系。

5.4 结论

本次研究通过厚度分层采样、碰撞检测加速、binder 靶向生成等策略，实现了 GDL 纤维相、binder 相、孔隙相的三相微结构耦合表征，在层状结构复现、binder 形态精准建模等方面的改进具有实际应用意义。但本方法在形态真实性、算法生成效率、物理性质表征等方面仍存在局限性，后续将通过模型精细化、算法优化与实验数据校准进一步提升方法性能，为 GDL 结构-性能耦合分析提供更可靠的几何模型支撑。

6 Conclusion

7 References

[1] Mejehiemi Orilade and Jude Iroh. “A Review of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFCs)”. In: (2025).

[2] Zexun Chen, Jun Fan, and Kuo Wang. “Multivariate Gaussian processes: definitions, examples and applications”. In: *Metron* 81.2 (2023), pp. 181–191.

[3] Mohamed El Hannach and Erik Kjeang. “Stochastic microstructural modeling of PEFC gas diffusion media”. In: *Journal of The Electrochemical Society* 161.9 (2014), F951–F960.

[4] 于瑞云 et al. “结合轴对齐包围盒和空间划分的碰撞检测算法”. In: 中国图象图形学报 23.12 (2018), pp. 1925–1937.

[5] 赵煌 and 彭勇. “双线性插值算法的优化及其应用”. In: 电视技术 36.17 (2012), pp. 30–32.

[6] Simo Särkkä and Juha Sarmavuori. “Gaussian filtering and smoothing for continuous-discrete dynamic systems”. In: *Signal Processing* 93.2 (2013), pp. 500–510.

[7] Marc Peter Deisenroth and Henrik Ohlsson. “A probabilistic perspective on gaussian filtering and smoothing”. In: *arXiv preprint arXiv:1006.2165* (2010).